
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I

Arş. Gör. Semiha KOÇ

SORU 1

Kullanıcıdan bir metin alınız. Bu metin için malloc kullanarak dinamik bellek ayırınız. Daha sonra kullanıcıdan bir karakter alınız.

Program:

- Girilen karakterin metin içinde **kaç kez geçtiğini**
- **ilk geçtiği konumu**
- **tüm geçtiği konumları bir dizi içinde tutarak**

ekrana yazdırmalıdır.

```
1  #include <stdio.h> // printf, scanf, fgets gibi fonksiyonlar için
2  #include <stdlib.h> // malloc, free için
3  #include <string.h> // strlen, strchr için
4
5  int main()
6  {
7      char *metin; // Dinamik olarak tutulacak string (pointer)
8      char harf; // Aranacak karakter
9      int i, sayac = 0; // sayac: bulunan karakter sayısını tutar
10
11     // 100 karakterlik dinamik bellek ayırıyoruz
12     // sizeof(char) zaten 1 byte olduğu için aslında 100 byte ayırıyoruz
13     metin = (char *)malloc(100 * sizeof(char));
14
15     // Eğer malloc başarısız olursa NULL döner
16     if (metin == NULL)
17     {
18         printf("Bellek ayrılamadı!\n");
19         return 1; // programı sonlandır
20     }
21
22     // Kullanıcıdan metin alıyoruz
23     printf("Metni giriniz: ");
24     fgets(metin, 100, stdin);
25     // fgets boşlukları da okuyabilir (scanf'ten farkı bu)
26
27     // fgets Enter tuşuna basıldığında '\n' karakterini de alır
28     // Bu yüzden onu siliyoruz
29     metin[strcspn(metin, "\n")] = '\0';
30
31     // Kullanıcıdan aranacak harfi alıyoruz
32     printf("Aranacak harfi giriniz: ");
33     scanf("%c", &harf);
34
35     // Maksimum 100 konum saklayabilecek bir dizi tanımlıyoruz
36     int konumlar[100];
37
```

```
38
39     // String boyunca karakter karakter dolaşıyoruz
40     for (i = 0; metin[i] != '\0'; i++)
41     {
42         // Eğer o anki karakter aranan harfe eşitse
43         if (metin[i] == harf)
44         {
45             // Konumu diziye kaydediyoruz
46             // i + 1 yapmamızın nedeni kullanıcıya 1'den başlayan indeks göstermek
47             konumlar[sayac] = i + 1;
48
49             // bulunan karakter sayısını artırıyoruz
50             sayac++;
51         }
52     }
```

```

52
53 // Eğer hiç bulunamadıysa
54 if (sayac == 0)
55 {
56     printf("Harf bulunamadi.\n");
57 }
58 else
59 {
60     // Kaç tane bulunduğunu yazdırıyoruz
61     printf("\nToplam %d adet bulundu.\n", sayac);
62
63     // İlk bulunduğu konumu yazdırıyoruz
64     printf("İlk bulunduğu konum: %d\n", konumlar[0]);
65
66     // Tüm konumları yazdırıyoruz
67     printf("Tum konumlar: ");
68     for (i = 0; i < sayac; i++)
69     {
70         printf("%d ", konumlar[i]);
71     }
72 }
73
74 // malloc ile ayrılan belleği geri veriyoruz (çok önemli!)
75 free(metin);
76
77 return 0;
78 }

```

Metni giriniz: Merhaba Bilgisayar Programlama Dersi
Aranacak harfi giriniz: s

Toplam 2 adet bulundu.
İlk bulunduğu konum: 14
Tum konumlar: 14 35 %

SORU 2

Kullanıcıdan malloc ile bir metin alınız.

Program:

- Bu metnin **tam kopyasını** başka bir dinamik bellek alanına kopyalasın (strcpy)
- Kullanıcıdan bir başlangıç indeksi ve uzunluk değeri alsın
- Metnin bu kısmını keserek yeni bir string oluştursun (substring)

Sonuçları ekrana yazdırsın.

```
1  #include <stdio.h>    // printf, scanf, fgets
2  #include <stdlib.h>   // malloc, free
3  #include <string.h>   // strlen, strcpy, strcspn
4
5  int main()
6  {
7      char *metin;      // Kullanıcıdan alınacak ana metin (dinamik bellek)
8      char *kopya;      // Metnin tam kopyasını tutacak pointer
9      char *parca;      // Metinden kesilen parçayı tutacak pointer
10     int baslangic, uzunluk, i;
11
12     // Ana metin için 100 karakterlik dinamik bellek ayırıyoruz
13     metin = (char *)malloc(100 * sizeof(char));
14
15     // Eğer bellek ayrılmazsa programı sonlandır
16     if (metin == NULL)
17     {
18         printf("Bellek ayrılamadı!\n");
19         return 1;
20     }
21
22     // Kullanıcıdan metin alıyoruz
23     printf("Metni giriniz: ");
24     fgets(metin, 100, stdin);
25
26     // fgets ile gelen '\n' karakterini temizliyoruz
27     metin[strcspn(metin, "\n")] = '\0';
28
29     // kopya için bellek ayırma
30     // Metnin uzunluğunu strlen ile buluyoruz
31     // +1 yapmamızın sebebi '\0' karakteri için yer ayırmak
32     kopya = (char *)malloc((strlen(metin) + 1) * sizeof(char));
33
34     // Orijinal metni kopya dizisine kopyalıyoruz
35     // strcpy: metin'i kopya içine kopyalar
36     strcpy(kopya, metin);
37
```

```
38     // Kullanıcıdan başlangıç indeksi alıyoruz
39     printf("Baslangic indeksini giriniz: ");
40     scanf("%d", &baslangic);
41
42     // Kullanıcıdan kaç karakter alınacağını alıyoruz
43     printf("Kac karakter alınacak: ");
44     scanf("%d", &uzunluk);
45
46     // Kesilecek parça için dinamik bellek ayırıyoruz
47     // uzunluk kadar karakter + '\0' için 1 ekstra yer
48     parca = (char *)malloc((uzunluk + 1) * sizeof(char));
49
50     // Bellek kontrolü
51     if (parca == NULL)
52     {
53         printf("Bellek ayrılamadı!\n");
54
55         // Önceden ayrılan bellekleri serbest bırak
56         free(metin);
57         free(kopya);
58
59         return 1;
60     }
}
```

```

61
62 // Kesme işlemi (substring oluşturma)
63 // metin[baslangic] indeksinden başlayarak karakterleri kopyalıyoruz
64 for (i = 0; i < uzunluk; i++)
65 {
66     parca[i] = metin[baslangic + i];
67 }
68
69 // String sonlandırıcı ekliyoruz (çok önemli!)
70 parca[uzunluk] = '\\0';
71
72 // Sonuçları ekrana yazdırıyoruz
73 printf("\\n0rijinal metin : %s\\n", metin);
74 printf("Kopya          : %s\\n", kopya);
75 printf("Kesilen parca  : %s\\n", parca);
76
77 // Dinamik olarak ayrılan tüm bellekleri geri veriyoruz
78 free(metin);
79 free(kopya);
80 free(parca);
81
82 return 0;
83 }

```

```

Metni giriniz: Merhaba Bilg Prog Dersi
Baslangic indeksini giriniz: 11
Kac karakter alınacak: 3

```

```

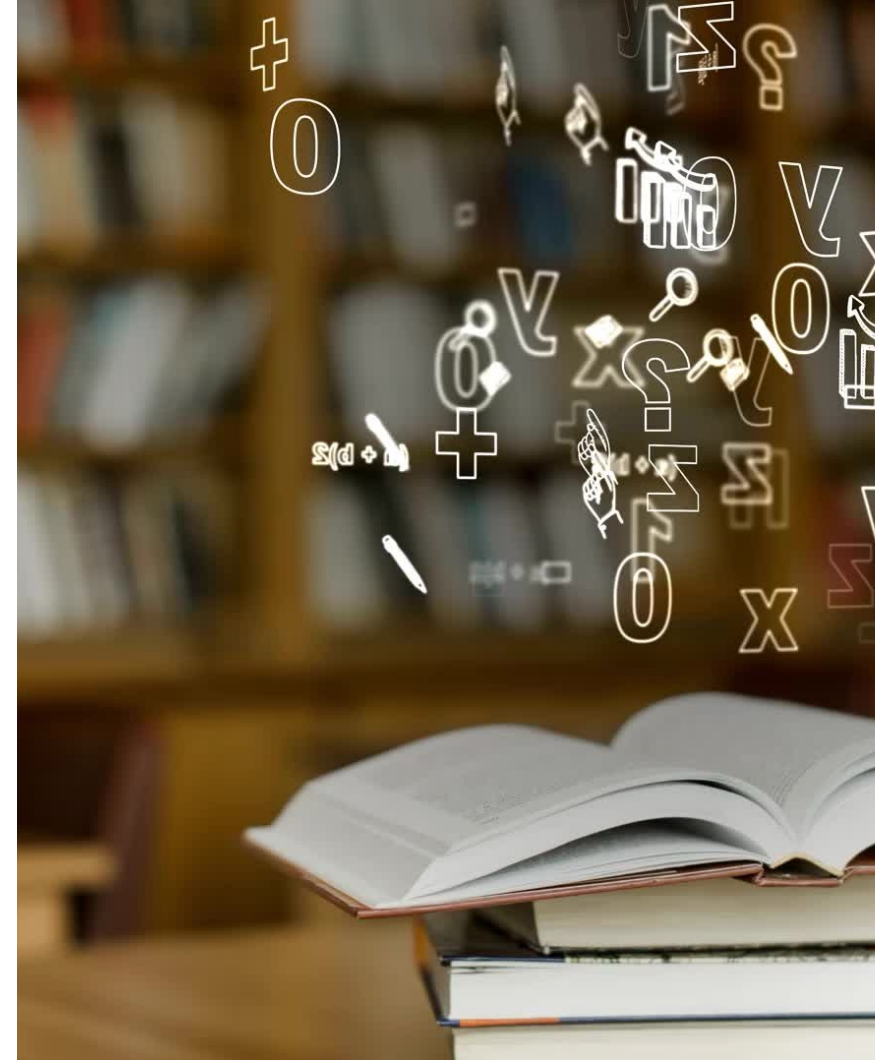
Original metin : Merhaba Bilg Prog Dersi
Kopya          : Merhaba Bilg Prog Dersi
Kesilen parca  : g P

```

SORU 3

Küçük bir kasabada yaşayan ve programlamayı yeni öğrenen Kardelen, kasabanın kütüphanesinde çeşitli kitap türleri arasında filtreleme yapabilen bir kitap sıralama programı yazmak istiyor. Kütüphanede bulunan kitapların bazıları **hikaye** kitapları, bazıları **bilim kurgu**, bazıları **eğitim**, bazıları ise **macera** kitaplarıdır. Kardelen, kullanıcıdan kitap türüne göre filtreleme yapmasını istediği bir program yazmak istiyor. Filtreleme fonksiyonunu değiştirmeden, farklı türdeki kitapları filtreleyebilmek için fonksiyon pointer'ları kullanmaya karar verir.

- Kardelen için, kitap türlerine göre filtreleme yapabilen ve fonksiyon pointer'ları kullanan bir C programı yazınız.
 - ✓ Programınızda dört farklı kitap türünü temsil etmek için "hikaye", "bilim_kurgu", "eğitim" ve "macera" olmak üzere dört farklı filtreleme fonksiyonu olmalıdır.
 - ✓ Her fonksiyon, bir char* listesi almalı ve yalnızca o türe ait kitapları yazdırmalıdır. Kullanıcıdan alınan bir girdiye bağlı olarak, uygun filtreleme fonksiyonu fonksiyon pointer'ı aracılığıyla çağrılmalıdır.



```

1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 // Kitap türlerine göre filtreleme fonksiyonları
5 void filtre_hikaye(char* kitaplar[], int sayi) {
6     printf("Hikaye Kitaplar:\n");
7     for(int i = 0; i < sayi; i++) {
8         if(strcmp(kitaplar[i], "hikaye") == 0) // Eğer kitap türü "hikaye" ise
9             printf("%s\n", kitaplar[i]);        // Kitap türünü yazdır
10    }
11 }
12
13 void filtre_bilim_kurgu(char* kitaplar[], int sayi) {
14     printf("Bilim Kurgu Kitaplar:\n");
15     for(int i = 0; i < sayi; i++) {
16         if(strcmp(kitaplar[i], "bilim_kurgu") == 0) // Eğer kitap türü "bilim_kurgu"
17             printf("%s\n", kitaplar[i]);        // Kitap türünü yazdır
18    }
19 }
20
21 void filtre_egitim(char* kitaplar[], int sayi) {
22     printf("Egitim Kitaplar:\n");
23     for(int i = 0; i < sayi; i++) {
24         if(strcmp(kitaplar[i], "egitim") == 0) // Eğer kitap türü "egitim" ise
25             printf("%s\n", kitaplar[i]);        // Kitap türünü yazdır
26    }
27 }
28
29 void filtre_macera(char* kitaplar[], int sayi) {
30     printf("Macera Kitaplar:\n");
31     for(int i = 0; i < sayi; i++) {
32         if(strcmp(kitaplar[i], "macera") == 0) // Eğer kitap türü "macera" ise
33             printf("%s\n", kitaplar[i]);        // Kitap türünü yazdır
34    }
35 }

```

Filtrelemek istediginiz kitap turunu secin (0: Hikaye, 1: Bilim Kurgu, 2: Egitim, 3: Macera): 0

Hikaye Kitaplar:

hikaye
hikaye
hikaye
hikaye
hikaye

```

37 int main() {
38     // Kütüphanede bulunan kitap türlerini içeren dizi
39     char* kitaplar[] = {"hikaye", "hikaye", "egitim", "egitim", "egitim", "hikaye", "bilim_kurgu",
40                         "bilim_kurgu", "egitim", "macera", "macera", "hikaye", "hikaye", "macera"};
41     int sayi = sizeof(kitaplar) / sizeof(char*); // Kitap türlerinin toplam sayısını hesapla
42     int tur_sayisi = 4; // Toplam kitap türü sayısı (0: Hikaye, 1: Bilim Kurgu, 2: Egitim, 3: Macera)
43
44     // Fonksiyon pointer dizisi, her kitap türüne uygun filtreleme fonksiyonlarını içeriyor
45     void (*filtre_fonksiyonlari[])(char* [], int) = {filtre_hikaye,
46                                                     filtre_bilim_kurgu,
47                                                     filtre_egitim,
48                                                     filtre_macera};
49
50     // Kullanıcıdan alınacak kitap türü seçimi
51     int secim;
52     printf("Filtrelemek istediginiz kitap turunu secin (0: Hikaye, 1: Bilim Kurgu, 2: Egitim, 3: Macera): ");
53     scanf("%d", &secim);
54
55     // Geçersiz giriş kontrolü
56     if(secim < 0 || secim >= tur_sayisi) {
57         printf("Gecersiz secim!\n");
58         return 1; // Programı hata kodu ile sonlandır
59     }
60
61     // Seçilen türe göre uygun filtreleme fonksiyonunu çağır
62     filtre_fonksiyonlari[secim](kitaplar, sayi);
63
64     return 0;
65 }

```

Filtrelemek istediginiz kitap turunu secin (0: Hikaye, 1: Bilim Kurgu, 2: Egitim, 3: Macera): 1

Bilim Kurgu Kitaplar:

bilim_kurgu
bilim_kurgu

SORU 4

James, bir bilim insanıdır ve laboratuvarındaki deneylerde kullanılmak üzere farklı kimyasal çözeltileri derecelendirmek için bir program yazmaya karar verir. Kimyasal çözeltileri asidite (pH) değerine göre sıralayabilecek bir sistem kurmak istiyor. Program, kullanıcının gireceği asidite değerlerine göre çözeltileri "Asidik", "Nötr" veya "Bazik" olarak sınıflandırmalıdır. Her sınıflandırma için farklı bir hesaplama yapılacak ve sonuçlar bir liste halinde gösterilecek. James, farklı sınıflandırmalar için fonksiyon pointer'ları kullanmaya karar verir.

- James için, pH değerlerini sınıflandıran ve fonksiyon pointer'ları kullanan bir C programı yazınız.
 - ✓ Programınızda "Asidik", "Nötr", "Bazik" çözeltileri sınıflandıracak üç ayrı fonksiyon olmalıdır.
 - ✓ Kullanıcıdan alınan pH değerine göre uygun sınıflandırma fonksiyonu fonksiyon pointer'ı aracılığıyla çağrılmalıdır.



```

1  #include <stdio.h>
2
3  // Asidik çözeltileri ekrana yazdıran fonksiyon
4  void asidik(int ph) {
5      if (ph < 7) {
6          printf("pH %d: Asidik\n", ph);
7      }
8  }
9
10 // Nötr çözeltileri ekrana yazdıran fonksiyon
11 void nötr(int ph) {
12     if (ph == 7) {
13         printf("pH %d: Nötr\n", ph);
14     }
15 }
16
17 // Bazik çözeltileri ekrana yazdıran fonksiyon
18 void bazik(int ph) {
19     if (ph > 7) {
20         printf("pH %d: Bazik\n", ph);
21     }
22 }
23
24 int main() {
25     // Çözeltilerin pH değerlerini içeren dizi
26     int ph_degerleri[] = {3, 7, 11, 1, 6, 7, 8, 5, 10, 9};
27     int sayi = sizeof(ph_degerleri) / sizeof(int);
28
29     // Fonksiyon pointer dizisi
30     // Farklı pH değerlerini sınıflandıran fonksiyonlar
31     void (*sınıflandır[])(int) = {asidik, nötr, bazik};
32
33     for (int i = 0; i < sayi; i++) {
34         int ph = ph_degerleri[i]; // Diziden pH değerini al
35
36         // Doğru sınıflandırma fonksiyonunu çağır
37         if (ph < 7) {
38             sınıflandır[0](ph); // Asidik fonksiyonunu çağır
39         } else if (ph == 7) {
40             sınıflandır[1](ph); // Nötr fonksiyonunu çağır
41         } else {
42             sınıflandır[2](ph); // Bazik fonksiyonunu çağır
43         }
44     }
45
46     return 0; // Program başarıyla sona erdi
47 }

```

pH 3: Asidik
 pH 7: Nötr
 pH 11: Bazik
 pH 1: Asidik
 pH 6: Asidik
 pH 7: Nötr
 pH 8: Bazik
 pH 5: Asidik
 pH 10: Bazik
 pH 9: Bazik